

## 习题课材料（三, 10.23-10.29）：矩阵的概念与运算

注：带\*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设  $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$ ,  $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 试计算  $AJ, JA, AJ^2, J^2, J^3, J^4$ , 并讨论当上形式矩阵扩展到都是  $n$  阶方阵时有何结论.

习题2. 已知矩阵  $C = (2, 0, 1)$ ,  $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ , (1) 计算  $A = CD$  和  $B = DC$ . (2) 计算  $A^{100}, B^{100}$ . 通过此题的计算你能归纳出什么样的结论? (3) 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ , 计算  $A^{100}$ .

习题3. 设  $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$ , 求  $A^k$ , 其中  $k$  为正整数.

习题4. 求三阶方阵  $A \in M_3(\mathbb{R})$ , 使得方程组  $Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$  的解集是  $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$ .

习题5. 1.  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ , 如果对任意的  $x \in \mathbb{R}^n$ , 都有  $Ax = 0$ , 证明:  $A = O$ .

2. 如果对任意的  $b \in \mathbb{R}^m$ , 线性方程组  $Ax = b$  和  $Cx = b$  都有相同的解集, 证明  $A = C$ .

习题6. 证明:

1. 设  $n$  维向量  $x$  的每个分量都是1, 则  $n$  阶方阵  $A$  的各行元素之和为1 当且仅当  $Ax = x$ .

2. 若  $n$  阶方阵  $A, B$  的各行元素之和均为1, 则  $AB$  的各行元素之和也均为1.

3. 若  $n$  阶方阵  $A, B$  的各列元素之和均为1, 则  $AB$  的各列元素之和也均为1.

习题7. 1. 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 求证:  $A + A^T, AA^T, A^T A$  都是对称矩阵, 而  $A - A^T$  是反对称矩阵.

2. 求证: 任意方阵  $A$  都可唯一地表为  $A = B + C$ , 其中  $B$  是对称矩阵,  $C$  是反对称矩阵.

3. 求证:  $n$  阶方阵  $A$  是反对称矩阵当且仅当对任意的  $n$  维列向量  $x$ , 都有  $x^T Ax = 0$ .

4. 求证: 设  $A, B$  是  $n$  阶对称矩阵, 则  $A = B$  当且仅当对任意  $n$  维列向量  $x$ , 都有  $x^T Ax = x^T Bx$ .

**习题8** (矩阵的迹). 方阵 $A$ 的对角线元素的和称为它的迹, 记作 $\text{trace}(A)$ . 验证下列性质.

1. 对任意同阶方阵 $A, B$ ,  $\text{trace}(A + B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B)$ .
2. 对任意方阵 $A$ 与实数 $k$ ,  $\text{trace}(kA) = k\text{trace}(A)$ .
3. 对 $m$ 阶单位阵 $I_m$ ,  $\text{trace}(I_m) = m$ .
4. 对任意方阵 $A$ ,  $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^T)$ .
5. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{bmatrix}$ , 则 $\text{trace}(A^T B) = \sum_{i=1}^4 a_i b_i$ . 如果 $A, B$ 是 $m$ 阶方阵呢?
6. 设 $A$ 是实对称矩阵, 如果 $\text{trace}(A^2) = 0$ , 则 $A = O$ .
7. 设 $v, w$ 是 $m$ 维向量, 则 $\text{trace}(v^T w) = \text{trace}(w v^T)$ .
8. 设 $A, B$ 分别是 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 则 $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$ .
9. 设 $A, B$ 是任意 $m$ 阶方阵, 则 $AB - BA \neq I_m$ .

**习题9.** 概念题

1. 若方阵 $A$ 满足 $A^2 = A$ 且 $|A - I| \neq 0$ , 则 $A = 0$ .
2. 若方阵 $A, B, C$ 满足 $ABC = I$ , 则 $BCA = I, A^{-1}C^{-1}B^{-1} = I, C^T B^T A^T = I$ .
3. 若 $A$ 可逆且 $|A + AB| = 0$ , 则 $|B + I| = 0$ .
4. 若 $n$ 阶方阵 $A$ 的行列式等于零, 则 $A^* = 0$ .
5. 对 $n$ 阶方阵做初等行变换, 不改变原行列式的值.
6. 若 $n$ 阶方阵 $A, B, (A + B)$ 可逆, 有 $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ .

**习题10** (\*). 证明, 如果 $n$ 阶方阵 $A$ 对任意 $n$ 维列向量 $x$ , 都存在依赖于 $x$ 的常数 $c(x)$ , 满足 $Ax = c(x)x$ , 则存在常数 $c$ , 使得 $A = cI_n$ .